

2016级《数学分析1》期末考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题	
得分	

一、填空题【每小题5分，共计20分】

- (1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) =$ ()
- (2) 函数 $y = x^2 \sin 2x$ 的二阶微分是 ()
- (3) 设 $(1,3)$ 为 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 则 a, b 值分别为 (), ()
- (4) 定积分 $\int_{-1}^1 \frac{2x^2 + x \cos x}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$ 的值是 ()

本题	
得分	

二、计算题【8分】

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}$ 。

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 信息与计算科学系 命题教师 孔祥智 命题时间 2016.12 使用学期 16-17.1

试卷专用纸

本题	
得分	

三、计算题 【8分】

设 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

本题	
得分	

四、计算题 【8分】

求 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+2}{x-2}} dx$

总张数 3 教研室主任审核签字

本题	
得分	

五、计算题 【8分】

设 $f(x) = \int_0^x e^{-y^2+2y} dy$, 求 $\int_0^1 (x-1)^2 f(x) dx$.

试 卷 专 用 纸

本题	
得分	

六、计算题 【8分】

写出 $f(x) = e^{\frac{-x^2}{3}}$ 的带拉格朗日型余项的麦克劳林公式并求 $f^{(98)}(0)$ 、 $f^{(99)}(0)$ 。

本题	
得分	

七、证明题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 设 $x_0 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right)$ ，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限。

2. 证明：当 $a, b, c > 0$ 时， $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c$ 。

3. 若 $f(x) \in C[a, b]$ ，证明： $2 \int_a^b f(x) \left[\int_x^b f(t) dt \right] dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$ 。

试 卷 专 用 纸

4. 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明

1) 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi)=1-\xi$;

2) 存在两个不同的点 $\sigma, \tau \in (0,1)$ 使得 $f'(\sigma)f'(\tau)=1$ 。